

程式碼實驗室：提示加密 SDK

來源：<https://codelabs.developers.google.com/prompt-encryption-sdk?hl=zh-tw>

步驟數：9

瞭解如何使用提示加密 SDK，在受信任的執行環境 (TEE) 中與模型進行安全通訊。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定雲端資源](#)
3. [3. 情境](#)
4. [4. 步驟 0：設定伺服器](#)
5. [5. 步驟 1：執行經過認證的用戶端](#)
6. [6. 步驟 2：清除](#)
7. [7. 幕後技術](#)
8. [8. 疑難排解](#)
9. [9. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

本程式碼實驗室會引導您使用提示加密 SDK，與 Google Cloud 受信任的執行環境 (TEE) 中提供的模型安全地通訊。

課程內容

- 在用戶端和遠端推論伺服器之間建立經過加密驗證的加密管道。
- 使用經過認證的 TLS 驗證伺服器身分 (軟體雜湊、硬體型號、啟動設定)。
- 確保資料主權，在提示抵達已驗證的 Enclave 前，一律保持加密狀態。
- 使用提示加密 SDK 與在 Confidential Space 上執行的 vLLM 互動。

軟硬體需求

- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
 - 已安裝並驗證 Google Cloud SDK (gcloud)。
 - Python 3.10 以上版本環境。
 - 用於下載 Gemma 模型的 Hugging Face 權杖。
 - 熟悉虛擬私有雲防火牆和外部 IP 位址配額。
 - 如要在本機建構 SDK，必須編譯 _ekm.c C 擴充功能。如果未安裝 Python C 標頭，這個步驟就會失敗。安裝 python3-dev 即可解決這個問題 (例如，在 Debian/Ubuntu 中執行 `sudo apt-get install python3-dev`)。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定雲端資源

開始之前，請務必啟用必要 API 並設定環境。

1. 啟用必要的 API：

```
gcloud services enable compute.googleapis.com \  
  confidentialcomputing.googleapis.com \  
  logging.googleapis.com \  
  artifactregistry.googleapis.com \  
  cloudbuild.googleapis.com
```

2. 設定 Docker：

```
gcloud auth configure-docker gcr.io
```

3. 設定 Hugging Face 權杖：

□□□

```
export HF_TOKEN="your_token"
```

4. 複製存放區：

□□□

```
git clone https://github.com/google/prompt-encryption-sdk && cd prompt-encryption-sdk
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 情境

我們將使用：

- **用戶端**：本機 Python 環境或標準 VM。
 - **伺服器**：在 Confidential Space (TDX/SEV-SNP) 內提供開放原始碼模型 (例如 Gemma) 的 vLLM 執行個體。
 - **SDK**：prompt_encryption_sdk Python 程式庫。
-

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 步驟 0：設定伺服器

在用戶端驗證任何內容之前，我們需要 Confidential Space 中執行的伺服器。系統會提供 Bash 指令碼來處理佈建作業。

```
./codelabs/setup.sh --project-id <PROJECT_ID>
```

setup.sh 指令碼會執行下列動作：

1. 啟用必要的 API (Compute、機密運算、Logging、Artifact Registry、Cloud Build)。
 2. 建構及推送 Docker 映像檔 (使用經過驗證的 TLS 中介軟體包裝 vLLM)。
 3. 提供具備必要權限的服務帳戶。
 4. 建立機密 VM (啟用 H100 GPU 和 TDX 的 A3 執行個體)。
 5. 設定網路和負載平衡 (直通式網路負載平衡器)。
 6. 將輸出內容 (圖片雜湊和負載平衡器 IP) 儲存至本機檔案。
-

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 步驟 1：執行經過認證的用戶端

伺服器現在安全無虞地運作中，請建立經過認證的連線。

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r examples/requirements.txt
pip install -e .
./codelabs/run_client.sh <PROJECT_ID>
```

run_client.sh 指令碼會讀取部署詳細資料，並使用 ConfidentialSDKClient 執行 Python 要求。如果認證失敗，系統會引發 AttestationError，且不會傳送提示。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 步驟 2：清除

為避免產生費用，請在完成後清理資源。

```
./codelabs/cleanup.sh --project-id <PROJECT_ID>
```

7. 幕後技術

http.post 期間會發生什麼事？

1. **TCP/TLS**：已建立標準連線。
 2. **交握攔截**：SDK 會在傳送主體前暫停。
 3. **AttestConnection RPC**：SDK 會將 Nonce 傳送至伺服器。
 4. **產生引用**：伺服器要求 TEE 硬體引用。
 5. **驗證**：SDK 會驗證報價簽章和政策。
 6. **繫結**：SDK 會驗證管道的「匯出金鑰材料」是否與引號中繫結的會期相符。
 7. **資料傳輸**：只有在所有檢查都通過時，才會傳送主體。
-

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 疑難排解

- **驗證失敗**：確認政策中的 image_hash 與容器相符。
 - **連線遭拒**：請確認伺服器可連線，且通訊埠 8000 已開啟。
 - **逾時**：TEE 報價產生作業可能需要一些時間，請確保逾時時間足夠。
-

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

您已成功完成提示加密 SDK 程式碼研究室！您已瞭解如何在用戶端與 TEE 型推論伺服器之間建立經過加密驗證的加密管道。

後續步驟

- 探索進階 AttestationPolicy 設定。
- 將 SDK 整合至現有的正式版應用程式。
- 進一步瞭解 Confidential Space 和 TEE 硬體型號。

延伸閱讀

- [Confidential Space 總覽](#)
 - [經過認證的傳輸層安全標準 \(TLS\) 程式庫](#)
-